Diamond Dogs

Comparativa de librerías gráficas: Tkinter, NiceGUI y PySide6

Criterio	Tkinter	NiceGUI	PySide6
Facilidad de uso	Fácil	Fácil; requiere conceptos web	Media
Windows / macOS / Linux	Sí	Sí	Sí
Licencia	Licencia de Python	MIT	LGPL/GPL o comercial
Documentación y comunidad	Documentación oficial, comunidad amplia	Documentación oficial, comunidad más pequeña	Documentación oficial, comunidad grande
Selector de archivos	Sí	Sí	Sí
Tablas con scroll	Sí	Sí	Sí
Selección simple / múltiple	Sí	Sí	Sí
Área de texto	Sí	Sí	Sí
Matplotlib	Sí	Sí	Sí
Instalación con uv	Incluido normalmente con Python	uv add nicegui	uv add pyside6

Explicación de los criterios

Facilidad de uso. Tkinter es sencillo para interfaces de escritorio. NiceGUI permite crear una interfaz web desde Python, aunque conviene entender conceptos básicos de web. PySide6 ofrece muchas posibilidades, pero su API es más amplia.

Compatibilidad. Las tres opciones funcionan en Windows, macOS y Linux, aunque el aspecto y algunos detalles pueden variar según el sistema.

Licencias. Tkinter forma parte de la biblioteca estándar de Python y utiliza Tcl/Tk, cuyas condiciones de licencia deben revisarse según la distribución. NiceGUI usa MIT, una licencia permisiva que permite reutilizar y modificar el código conservando los avisos de licencia. PySide6 ofrece LGPL/GPL o licencia comercial: la GPL puede exigir distribuir el código bajo condiciones compatibles y la LGPL también impone obligaciones. Conviene revisar las dependencias y la forma de distribución.

Documentación y comunidad. Las tres cuentan con documentación oficial. Tkinter tiene una comunidad amplia por su antigüedad e integración con Python. NiceGUI tiene una comunidad más pequeña, pero ofrece ejemplos y un repositorio público. PySide6 se beneficia del ecosistema Qt.

Componentes. Las tres permiten seleccionar archivos, mostrar tablas con desplazamiento, gestionar selección simple o múltiple, editar texto y representar gráficos con Matplotlib. En una aplicación web, el selector permite subir archivos; en escritorio puede abrirse un diálogo nativo.

Instalación con uv. Para NiceGUI: `uv add nicegui`. Para PySide6: `uv add pyside6`. Tkinter suele venir con Python, aunque en algunas instalaciones de Linux puede requerir un paquete del sistema.

Elección para Diamond Dogs

Se elige NiceGUI porque el objetivo es desarrollar una página web y permite crear la interfaz usando Python, con opciones de personalización mediante CSS, sin tener que construir toda la interfaz directamente en HTML y JavaScript.

Dificultades encontradas

La principal dificultad fue adaptar los ejemplos encontrados a las funciones concretas que necesitaba la interfaz, ya que no siempre coincidían exactamente con el caso del proyecto. También fue necesario comprobar cómo instalar y ejecutar NiceGUI con `uv`. Otra dificultad importante fue el selector de archivos: en una aplicación web, el navegador no permite obtener la ruta completa del archivo en el ordenador del usuario por motivos de seguridad. Durante el desarrollo local se puede usar un diálogo de Tkinter para obtener esa ruta; si la aplicación se publica en un servidor remoto, se debe usar la subida de archivos de NiceGUI (`ui.upload`).

El prototipo se guarda por separado en `prototipos/` y no se reutiliza directamente desde `src/`.